Mappia

Product Backlog

Versão 3.1 documental | 22/10/2026 (estimativas históricas de 02/10/2026)

Projeto de extensão de Ciência da Computação da UNINASSAU Campina Grande, na disciplina Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão I.

Equipe

- João Vitor Regis

- Ryan Cavalcante

- Joalison Normandia

- Jhonatan Xavier

Contrato da demonstração - revisão de 22/10/2026

Esta revisão usa o HTML/JavaScript deste repositório como referência de capacidade implementada e o arquivo Figma `sXNaua5CmhShdvoC4J4upn` como referência canônica de design. O canvas não foi alterado nem revalidado nesta revisão. O arquivo `IY3T4Dv7QenJZWPRxngnf3` é uma referência histórica, não a fonte atual.

Fluxo	Disponível na demonstração	Ainda previsto
Mapa (`index.html`)	Prévia estática; links para Relatar e Acompanhar.	Pinos interativos, filtros efetivos, GPS, moderação e contagens públicas por estado.
Relato (`relatar.html`)	Quatro etapas; categoria, descrição e endereço; seleção local de foto; dados fictícios; revisão e edição.	Envio, persistência, upload, protocolo real e verificação antiabuso.
Consulta (`acompanhar.html`)	Exemplo fixo MAP-2026-00428 e aviso para código não encontrado.	Consulta a registros reais, atualização de estados e histórico autenticado.
Conta	Botões informam indisponibilidade; entrada desabilitada no início.	Cadastro, autenticação, vínculo e recuperação de senha (2.6, prioridade S).

Na etapa de dados pessoais, nome completo, CPF, telefone e e-mail são obrigatórios apenas para percorrer a demonstração. Use dados fictícios. O navegador verifica preenchimento e formato básico do e-mail; não verifica CPF, identidade, titularidade do contato ou consentimento. Os valores permanecem no formulário em memória; o código não os envia, não grava em banco ou armazenamento local e não cria conta. A foto é apenas selecionada no aparelho. Isso não constitui coleta segura em produção nem política de privacidade. A hospedagem e recursos externos podem receber requisições técnicas de carregamento, sem envio dos campos pelo código da aplicação.

Para produção, a necessidade de cada identificador, especialmente CPF, finalidade, base legal, retenção, exclusão, acesso restrito e conteúdo do aviso precisam ser decididos antes de habilitar coleta. A identificação desenhada não é um requisito de coleta em produção aprovado por esta revisão. O cadastro ilustrado usa nome, e-mail e senha; nome e vínculo de conta ainda exigem revisão de escopo.

O catálogo desta revisão acompanha os seis rótulos do formulário: Buracos na rua, Iluminação pública, Lixo e descarte irregular, Vazamentos e esgoto a céu aberto, Alagamentos e Outro problema. Acessibilidade e sinalização pertenciam ao catálogo anterior; podem ser descritas em Outro problema, sem categorias próprias nesta demonstração. O mapa atual não executa filtros; a implementação futura deve usar o mesmo catálogo do formulário (1.2 e 8.1).

Em análise é o estado inicial previsto; Relato recebido nas exportações antigas representa recebimento, não validação. O exemplo HTML de consulta é fictício e usa Em análise, sem representar publicação no mapa. Somente Pendente, Crítico e Resolvido podem aparecer no mapa e nos indicadores futuros após validação. As

imagens exportadas são históricas: a tela 07 ilustra consulta por protocolo, não uma lista autenticada; a tela 08 não comprova validação. Não há exportação atualizada dos estados públicos nem do histórico autenticado. As imagens não foram retocadas para simular essa atualização.

Os 55 IDs e os totais históricos (183 pontos; MVP: 30 itens M e 96 pontos) foram preservados. A troca de catálogo e as questões de identificação/conta exigem reestimação antes da implementação de produção; os números de 02/10/2026 não comprovam cobertura dessas decisões. Critérios do MVP abaixo são metas futuras, não funcionalidades concluídas ou resultados de teste com moradores.

Referência e situação

Este backlog acompanha o PRD do Mappia, versão 3.1 documental. Os itens descrevem requisitos planejados e seus critérios de aceitação.

O produto contempla registro de problemas urbanos, mapa público e acompanhamento. O cadastro do morador é opcional após o envio. Equipe e comerciantes usam contas autenticadas para suas operações restritas.

Prioridades e estimativas

M: essencial para o MVP. S: evolução importante. C: evolução desejável. Os pontos medem esforço relativo e não equivalem a horas ou prazo. A implementação do MVP depende de todos os itens M, incluindo moderação e indicadores.

Épico	Tema	M	S	C
1	Relato sem conta	19	10	0
2	Cadastro opcional após o envio	9	8	3
3	Mapa colaborativo	13	8	2
4	Acompanhamento	6	9	3
5	Prevenção de abuso e moderação	17	12	0
6	Painel de indicadores	3	3	5
7	Recursos da comunidade	0	8	13
8	Base técnica e entrega	29	3	0
	Total	96	61	26

São 55 itens e 183 pontos no planejamento completo. O MVP contém 30 itens e 96 pontos.

Regras comuns

- O visitante acessa o mapa, registra uma ocorrência e consulta o protocolo sem criar conta.

- O convite de cadastro aparece após a confirmação. Dispensar o convite não apaga o registro.

- Cada envio persistido recebe um protocolo único e começa em Em análise.

- A equipe valida o registro como Pendente ou Crítico, ou o classifica como Rejeitado. Uma ocorrência validada pode passar a Resolvido.

- O mapa e os indicadores públicos usam apenas ocorrências validadas. Em análise e Rejeitado ficam fora das contagens públicas.

- A consulta por protocolo permite acompanhar o registro sem expor dados privados do autor. O protocolo não dá permissão para editar, moderar ou vincular um registro a uma conta.

- O registro recém-enviado é vinculado à conta criada na mesma sessão. O vínculo de registros anteriores do aparelho é uma evolução prevista no item 2.4.

- Contas da equipe exigem autenticação e permissão administrativa. O cadastro de comerciantes, previsto após o MVP, também exige conta.

- A classificação Crítico indica prioridade da ocorrência. Ela não representa um acionamento de emergência ou garantia de atendimento.

- O encaminhamento a órgãos responsáveis é uma evolução do item 5.6. O registro não garante atendimento ou resolução pelo poder público.

As categorias iniciais são Buracos na rua, Iluminação pública, Lixo e descarte irregular, Vazamentos e esgoto a céu aberto, Alagamentos e Outro problema. Os critérios abaixo são condições de aceitação para a implementação futura.

Épico 1. Relato sem conta

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
1.1	Acessar o formulário sem conta	M	2	A ação Relatar um problema abre o formulário sem pedir login ou cadastro.
1.2	Selecionar a categoria	M	2	O formulário oferece Buracos na rua, Iluminação pública, Lixo e descarte irregular, Vazamentos e esgoto a céu aberto, Alagamentos e Outro problema; a categoria selecionada acompanha o registro.
1.3	Descrever o problema	M	1	A descrição é solicitada no formulário e fica associada à ocorrência; a ausência de texto impede a confirmação do envio.
1.4	Informar a localização por mapa ou GPS	M	5	O local pode ser marcado no mapa ou obtido com autorização para GPS. A recusa de GPS mantém a marcação manual disponível.
1.5	Anexar foto do problema	M	5	O envio pode ser concluído sem foto. Quando anexada, a foto acompanha a ocorrência. Falhas no upload são informadas antes de apresentar o envio como concluído.
1.6	Exibir aviso de privacidade antes do envio	M	2	O formulário explica o uso da descrição, localização e foto e permite acessar a política de privacidade antes da confirmação. Qualquer futura coleta de nome, CPF, telefone ou e-mail depende da decisão de necessidade e finalidade, aviso específico e controles dos itens 8.4 e 8.6; os campos fictícios da demonstração não comprovam esse aceite.
1.7	Confirmar o envio e gerar protocolo	M	2	Após persistir o registro, o sistema apresenta um protocolo único e o estado Em análise. Um envio com falha não gera confirmação de sucesso.
1.8	Avisar sobre possível duplicata	S	5	Registros semelhantes próximos ao local informado são apresentados para consulta antes de criar outra ocorrência.
1.9	Confirmar Também vejo esse problema	S	3	Um visitante sem conta consegue confirmar uma ocorrência existente; a contagem não cria uma ocorrência nova.
1.10	Remover metadados EXIF da foto	S	2	A imagem disponibilizada pelo sistema não contém os metadados EXIF de localização presentes no arquivo recebido.

Épico 2. Cadastro opcional após o envio

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
2.1	Oferecer cadastro após confirmar o registro	M	3	O convite de cadastro aparece depois da confirmação e mantém o protocolo visível ou acessível.
2.2	Dispensar o cadastro	M	1	A opção de dispensar o cadastro permite continuar sem conta; o registro e a consulta por protocolo permanecem disponíveis.
2.3	Criar conta e vincular o registro atual	M	5	A conta é criada com e-mail e senha; o nome ilustrado no design depende da revisão de escopo descrita no contrato da demonstração. O registro do envio recém-concluído é vinculado à conta autenticada, sem permitir apropriar registros apenas pelo protocolo.
2.4	Vincular registros anteriores do aparelho	S	3	Após autenticação, registros anteriores associados à sessão do aparelho são vinculados à conta; registros de outras sessões não são vinculados.
2.5	Consultar registros em outro aparelho	S	3	Ao autenticar a mesma conta em outro aparelho, o morador acessa a lista de registros vinculados a ela.
2.6	Recuperar senha por e-mail	S	2	O morador solicita recuperação e conclui a troca de senha pelo fluxo de autenticação, sem expor a senha anterior.
2.7	Entrar por link enviado ao e-mail	C	3	Um link de autenticação enviado ao e-mail permite acessar a conta sem digitar senha.

Épico 3. Mapa colaborativo

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
3.1	Exibir ocorrências no mapa público	M	5	O mapa Leaflet abre sem conta e mostra a localização das ocorrências validadas para divulgação.
3.2	Distinguir os estados das ocorrências	M	2	Os estados têm texto e cor. O mapa público mostra Pendente, Crítico e Resolvido; Em análise aparece no acompanhamento do envio e na fila da equipe.
3.3	Abrir o detalhe de uma ocorrência	M	3	Selecionar um pino apresenta categoria, descrição, foto disponível e estado; o detalhe público não exibe a identidade do autor.
3.4	Filtrar o mapa por categoria	M	3	O filtro altera os pinos exibidos conforme a categoria e permite voltar à lista completa de ocorrências públicas.
3.5	Buscar rua ou ponto de referência	S	3	A busca localiza a rua ou o ponto informado e permite visualizar sua região no mapa.
3.6	Exibir camadas temáticas	S	5	O visitante consegue alternar camadas de reciclagem, comércio, serviços públicos e alertas quando seus dados estiverem cadastrados.
3.7	Agrupar pinos próximos	C	2	Pinos próximos são agrupados conforme o zoom; aproximar o mapa permite selecionar cada ocorrência.

Épico 4. Acompanhamento

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
4.1	Consultar pelo protocolo sem conta	M	3	Um protocolo válido apresenta o estado e os dados públicos de acompanhamento. Um protocolo inexistente apresenta mensagem de registro não encontrado.
4.2	Listar os registros da conta	M	3	A lista contém apenas registros vinculados à conta autenticada e permite abrir o acompanhamento de cada um.
4.3	Copiar link de uma ocorrência	S	1	O link copiado abre a consulta pública do registro, sem divulgar dados privados do autor.
4.4	Consultar histórico de estados	S	3	O acompanhamento apresenta as mudanças de estado com data e texto compreensível ao morador.
4.5	Receber aviso de mudança de estado	S	5	A conta vinculada recebe um aviso quando o estado muda, respeitando a preferência de recebimento.
4.6	Sugerir resolução com foto	C	3	O morador envia uma foto de resolução; o estado só muda para Resolvido após confirmação da equipe.

Épico 5. Prevenção de abuso e moderação

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
5.1	Verificar envios contra robôs	M	3	O envio exige verificação antiabuso válida, como reCAPTCHA; a verificação é conferida no processamento da solicitação.
5.2	Limitar a frequência de envios	M	3	O sistema aplica limite por identificador de sessão ou aparelho e intervalo configurado; requisições acima do limite recebem recusa clara.
5.3	Restringir o acesso da equipe	M	3	Somente uma conta autenticada com permissão de moderação consegue acessar operações administrativas.
5.4	Validar ou rejeitar a ocorrência	M	5	A fila apresenta registros Em análise. Validar libera o conteúdo revisado para divulgação; rejeitar mantém o registro fora do mapa e dos indicadores públicos.
5.5	Alterar o estado de uma ocorrência	M	3	A equipe autorizada altera o estado; visitantes não conseguem efetuar essa mudança. A ocorrência preserva protocolo e autoria interna.
5.6	Encaminhar ao órgão responsável	S	5	A equipe registra o encaminhamento de uma ocorrência validada ao canal escolhido, sem apresentar o encaminhamento como solução concluída.
5.7	Sinalizar conteúdo falso ou ofensivo	S	2	Uma sinalização cria uma solicitação de revisão para a equipe, sem alterar automaticamente o estado da ocorrência.
5.8	Unir registros duplicados	S	3	A equipe identifica o registro principal e relaciona os duplicados; os protocolos anteriores continuam indicando o destino da ocorrência.
5.9	Ocultar dados pessoais em fotos	S	2	A equipe consegue ocultar ou retirar imagens que exponham rostos, placas ou dados pessoais antes de disponibilizar a versão pública.

Épico 6. Painel de indicadores

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
6.1	Contar ocorrências validadas por estado	M	3	As contagens de Crítico, Pendente e Resolvido usam apenas registros validados; Em análise e Rejeitado não compõem os totais públicos.
6.2	Apresentar categorias mais frequentes	S	3	O painel agrupa registros validados por categoria e informa as contagens utilizadas.
6.3	Exportar resumo em PDF ou CSV	C	5	O arquivo exportado contém as informações públicas selecionadas e não inclui dados de identificação do autor.

Épico 7. Recursos da comunidade

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
7.1	Cadastrar estabelecimento comercial	S	5	Um comerciante autenticado cadastra as informações do estabelecimento para divulgação na camada de comércio.
7.2	Mapear pontos de descarte de resíduos	S	3	Pontos cadastrados aparecem na camada de reciclagem com localização e identificação do serviço.
7.3	Publicar alertas comunitários	C	5	Somente a equipe autorizada publica alertas de emergência; o mapa distingue alertas de ocorrências comuns.
7.4	Registrar doações e voluntariado	C	8	Moradores autenticados cadastram ofertas ou pedidos de mantimentos e trabalho voluntário.

Épico 8. Base técnica e entrega

ID	Item	Prioridade	Pontos	Critério de aceitação
8.1	Levantar dados e definir categorias	M	5	O levantamento registra fontes e categorias utilizadas; as seis categorias do item 1.2 têm a mesma identificação no PRD, formulário e filtro.
8.2	Preparar protótipo navegável	M	3	O protótipo permite percorrer mapa, formulário, confirmação e convite opcional, incluindo a opção de continuar sem conta.
8.3	Configurar serviços Firebase	M	5	A configuração prevê autenticação anônima e por e-mail, banco de ocorrências e armazenamento de imagens, com ambientes de desenvolvimento separados dos dados de uso.
8.4	Aplicar regras de acesso aos dados	M	3	As regras permitem criação controlada por sessão anônima, leitura pública somente de dados liberados e operações administrativas apenas por contas autorizadas.
8.5	Implementar interface responsiva	M	3	Mapa, formulário e acompanhamento são utilizáveis em celular e desktop, sem perda de campos ou ações essenciais.
8.6	Documentar privacidade e termos de uso	M	2	A política descreve os dados tratados, sua finalidade, acesso, armazenamento e canal para solicitações; os documentos ficam acessíveis no fluxo de envio e cadastro.
8.7	Realizar teste de usabilidade com moradores	M	5	As tarefas incluem enviar sem conta, guardar o protocolo e acompanhar o registro; o teste registra tempo, conclusão, dificuldades e satisfação.
8.8	Corrigir problemas do teste	M	3	Os problemas encontrados no teste têm correções registradas; as tarefas afetadas são verificadas novamente após os ajustes.
8.9	Divulgar o projeto	S	3	Os materiais de divulgação informam o acesso e o funcionamento do registro e acompanhamento, respeitando a fase disponível do produto.

Dependências de implementação

Grupo	Dependências principais
Registro e protocolo (1.1 a 1.7)	Categorias (8.1), serviços de dados (8.3), regras de acesso (8.4), privacidade (8.6) e controles antiabuso (5.1 e 5.2).
Cadastro opcional (2.1 a 2.3)	Confirmação e protocolo (1.7), autenticação (8.3) e vínculo autorizado (8.4).
Mapa público (3.1 a 3.4)	Validação (5.4), estados (5.5) e leitura pública controlada (8.4).
Acompanhamento (4.1 e 4.2)	Persistência do protocolo (1.7), estado (5.5) e vínculo com conta (2.3).
Moderação (5.3 a 5.5)	Autenticação e autorização (8.3 e 8.4).
Indicadores (6.1)	Validação (5.4) e estados (5.5).
Teste e ajustes (8.7 e 8.8)	Fluxos M integrados em ambiente de teste; o protótipo de 8.2 apoia a preparação.
Comércio e comunidade (7.1 a 7.4)	Camadas temáticas (3.6), autenticação e regras de acesso compatíveis com cada função.

Aceitação do MVP

- Todos os itens M atendem aos seus critérios, com registros de verificação.

- O visitante conclui envio e acompanhamento sem criar conta.

- A conta opcional vincula o registro da sessão correta.

- Apenas a equipe autorizada valida e altera estados; conteúdo em análise ou rejeitado fica fora do mapa público e dos indicadores.

- O teste de usabilidade mede tempo de envio, conclusão sem ajuda e satisfação. As metas propostas são até 2 minutos, pelo menos 80% de conclusão e SUS de pelo menos 70, conforme o PRD.

- A meta proposta de análise é de até 48 horas, medida em uma avaliação de operação.

Histórico da revisão

Versão 3.0, 02/10/2026: adoção do nome Mappia, critérios de aceitação por item e dependências explícitas. Os 55 IDs, as prioridades e os pontos foram preservados. O total do MVP permanece em 96 pontos.

Versão 3.1 documental, 22/10/2026: contrato da demonstração, categorias do HTML, referência Figma canônica, estados e limites das exportações históricas. Estimativas preservadas como históricas; reestimação pendente para alterações de escopo.